

Física Quântica I

Soluções

Exercício 9: Normalização de estado de spin 1/2

Um spin 1/2 é preparado no estado $2|+Z\rangle - 3i|-Z\rangle$.

- a) O estado normalizado $|\psi\rangle = \mathcal{N}(2|+Z\rangle - 3i|-Z\rangle)$ em que $\mathcal{N}$ é um fator de normalização. Como, por definição $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, temos

$$\begin{aligned}\langle\psi|\psi\rangle &= |\mathcal{N}|^2 \begin{pmatrix} 2 & -3i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -3i \end{pmatrix} \\ &= |\mathcal{N}|^2(4 + 9) = 1,\end{aligned}\tag{10}$$

pelo que $|\mathcal{N}| = \frac{1}{\sqrt{13}}$. Uma vez que a fase de $\mathcal{N}$ é irrelevante (ver abaixo), podemos escrever $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{13}}(2|+Z\rangle - 3i|-Z\rangle)$.

- b) De acordo com a regra de Born, a probabilidade de ao medir $\hat{\sigma}_Z$, obter o valor próprio +1, ou seja, a probabilidade de o sistema se encontrar no estado $|+Z\rangle$ após a medição, é simplesmente dada por $|\langle+Z|\psi\rangle|^2$, ou seja pelo módulo quadrado da amplitude $\langle+Z|\psi\rangle = \frac{2}{\sqrt{13}}$, pelo que a probabilidade é dada por $\frac{4}{13}$.
- c) De novo, de acordo com a regra de Born, a probabilidade de, efectuada uma medição de $\hat{\sigma}_X$, encontrar o valor próprio +1, ou seja, a probabilidade de o sistema se encontrar no estado $|+X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + |-Z\rangle)$ após a medição, é dada por $|\langle+X|\psi\rangle|^2$, ou seja pelo módulo quadrado da amplitude $\langle+X|\psi\rangle$. Temos

$$\begin{aligned}\langle+X|\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -3i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{26}}(2 - 3i),\end{aligned}\tag{11}$$

pelo que a probabilidade é dada por $\frac{1}{26}(2^2 + 3^2) = 1/2$.

Podemos igualmente determinar esta probabilidade expressando os estados da base, $|+Z\rangle$ e $|-Z\rangle$ em termos dos estados próprios de $\hat{\sigma}_X$, $|+X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle + |-Z\rangle)$ e $|-X\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+Z\rangle - |-Z\rangle)$ (este com valor próprio -1), sendo que se obtém $|+Z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+X\rangle + |-X\rangle)$ e $|-Z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+X\rangle - |-X\rangle)$. Substituindo estas expressões na decomposição de $|\psi\rangle$, obtemos

$$|\psi\rangle = \frac{2-3i}{\sqrt{26}}|+X\rangle + \frac{2+3i}{\sqrt{26}}|-X\rangle\tag{12}$$

pelo que a amplitude procurada é $\frac{2-3i}{\sqrt{26}}$ e a probabilidade associada 1/2. Como a base $|+X\rangle, |-X\rangle$ é ortonormal, é imediato verificar que essa amplitude é justamente igual a $\langle+X|\psi\rangle$, como afirmamos acima.

d) O valor médio de $\hat{s}_Z = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_Z$ é dado por

$$\begin{aligned}\langle\psi|\hat{s}_Z|\psi\rangle &= \frac{\hbar}{26}(2 \ 3i) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -3i \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{26}(4 - 9) = -\frac{5\hbar}{26}.\end{aligned}\quad (13)$$

Exercício 10: *Estados quânticos de spin e seus complementos ortogonais*

Considere os seguintes estados quânticos de spin:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|+Z\rangle + i\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|-Z\rangle, \quad (14)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}|+Z\rangle - \frac{2}{\sqrt{5}}|-Z\rangle, \quad (15)$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+Z\rangle + \frac{e^{i\pi/4}}{\sqrt{2}}|-Z\rangle, \quad (16)$$

a) É pedido que se determinem os complementos ortogonais de cada estado, ou seja o estado $|\phi_i\rangle$ que é ortogonal a $|\psi_i\rangle$, isto é, $\langle\phi_i|\psi_i\rangle = 0$, para $i = 1, 2, 3$.

Para um estado arbitrário $|\psi\rangle = \alpha_+|+Z\rangle + \alpha_-|-Z\rangle$, em que α_+ e α_- são números complexos que obedecem à condição de normalização, $|\alpha_+|^2 + |\alpha_-|^2 = 1$, é fácil ver que o seu complemento ortogonal é dado por $|\phi\rangle = \bar{\alpha}_-|+Z\rangle - \bar{\alpha}_+|-Z\rangle$, em que $\bar{\alpha}_+$, $\bar{\alpha}_-$ são os complexos conjugados de α_+ , α_- . De facto, temos que $\langle\phi|\psi\rangle = \alpha_- \langle+Z| - \alpha_+ \langle-Z|$, pelo que $\langle\phi|\psi\rangle = \alpha_- \alpha_+ - \alpha_+ \alpha_- = 0$.

Aplicando esta regra, obtemos

$$|\phi_1\rangle = -i\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|+Z\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|-Z\rangle, \quad (17)$$

$$|\phi_2\rangle = -\frac{2}{\sqrt{5}}|+Z\rangle - \frac{1}{\sqrt{5}}|-Z\rangle, \quad (18)$$

$$|\phi_3\rangle = \frac{e^{-i\pi/4}}{\sqrt{2}}|+Z\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|-Z\rangle. \quad (19)$$

b) É pedido que se determinem os produtos escalares $\langle\psi_j|\psi_i\rangle$, para $i, j = 1, 2, 3$. Podemos utilizar a notação matricial para resolver este problema. Temos

$$\begin{aligned}\langle\psi_2|\psi_1\rangle &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ i\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1 - 2\sqrt{2}i}{\sqrt{15}},\end{aligned}\quad (20)$$

$$\begin{aligned}\langle\psi_3|\psi_1\rangle &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{e^{-i\pi/4}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ i\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{2 + i}{\sqrt{6}},\end{aligned}\quad (21)$$

$$\begin{aligned}
\langle \psi_3 | \psi_2 \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{e^{-i\pi/4}}{\sqrt{2}} \right) \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \\
&= \frac{-(\sqrt{2}-1) + \sqrt{2}i}{\sqrt{10}}.
\end{aligned} \tag{22}$$

Exercício 11: *Independência da probabilidade de medida da fase global de um estado*

Consideramos o estado quântico de spin genérico $|\psi\rangle = \alpha_+ |+\rangle + \alpha_- |-\rangle$, em que α_+ e α_- são números complexos que obedecem à condição de normalização, $|\alpha_+|^2 + |\alpha_-|^2 = 1$.

Pede-se que se demonstre que se multiplicarmos este estado por um fator de fase global, $e^{i\delta}$, em que δ é um número real, as probabilidades de medirmos os valores próprios ± 1 numa medida de $\hat{\sigma}_Z$, no estado $|\phi\rangle = e^{i\delta} |\psi\rangle$ são as mesmas que anteriormente, ou seja, estes dois estados contêm a mesma informação física e representam portanto o mesmo estado físico do sistema de spin.

A probabilidade de medida do valor próprio ± 1 numa medição de $\hat{\sigma}_Z$, quando o sistema é descrito pelo estado $|\psi\rangle$, é dada pela regra de Bohr $p(\pm) = |\langle \pm | \psi \rangle|^2 = |\alpha_{\pm}|^2$.

A probabilidade de medida do valor próprio ± 1 numa medição de $\hat{\sigma}_Z$, quando o sistema é descrito pelo estado $|\phi\rangle$, é igualmente dada pela regra de Bohr $p(\pm) = |\langle \pm | \phi \rangle|^2 = |\alpha_{\pm} e^{i\delta}|^2 = |\alpha_{\pm}|^2$, o mesmo valor que anteriormente.

Note que a multiplicação das amplitudes α_+ , α_- por fatores de fases distintos $e^{i\delta_+}$, $e^{i\delta_-}$ também não altera as probabilidades de medida de $\hat{\sigma}_Z$, mas altera as probabilidades de medida de outras observáveis, ou seja, altera o estado. Tal pode ser facilmente visto na representação de Bloch (ver equação (30)), com $\alpha_+ = \cos(\theta/2)$, $\alpha_- = e^{i\phi} \sin(\theta/2)$. Neste caso, o estado $|\psi'\rangle$ é dado por

$$|\psi'\rangle = e^{i\delta_+} \cos(\theta/2) |+\rangle + e^{i(\phi+\delta_-)} \sin(\theta/2) |-\rangle, \tag{23}$$

o que após a multiplicação pela fase global $e^{-i\delta_+}$ gera o estado

$$|\psi''\rangle = \cos(\theta/2) |+\rangle + e^{i(\phi+\delta_- - \delta_+)} \sin(\theta/2) |-\rangle, \tag{24}$$

ou seja, o novo estado corresponde a uma rotação do antigo pelo ângulo $\delta_- - \delta_+$, em torno do eixo dos z na esfera de Bloch.

Exercício 12: *Operador de spin no plano xy*

Considere o operador de spin $\hat{s}_\phi = \cos \phi \hat{s}_X + \sin \phi \hat{s}_Y$, em que $\hat{s}_{X,Y} = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_{X,Y}$.

a) É dada a representação matricial de $\hat{s}_\phi$. Temos

$$\begin{aligned}
\hat{s}_\phi &= \frac{\hbar}{2} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cos \phi + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \sin \phi \right] \\
&= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \cos \phi - i \sin \phi \\ \cos \phi + i \sin \phi & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{25}$$

b) É suposto calcularmos o valor médio deste observável no estado $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |+\rangle +$

$\frac{\sqrt{2}e^{i\pi/6}}{\sqrt{3}}|-Z\rangle$. Temos

$$\begin{aligned}\langle\psi|\hat{s}_\phi|\psi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}e^{-i\pi/6}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/6}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{2}\hbar}{3} \cos(\phi - \pi/6).\end{aligned}\quad (26)$$

c) Pedese que se determine a incerteza $\Delta s_\phi = \sqrt{\langle\psi|\hat{s}_\phi^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{s}_\phi|\psi\rangle^2}$. Basta para isso primeiro notar que

$$\begin{aligned}\hat{s}_\phi^2 &= \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \hat{\mathbb{1}},\end{aligned}\quad (27)$$

em que $\hat{\mathbb{1}}$ é a matriz unidade. Logo, em qualquer estado $\langle\psi|\hat{s}_\phi^2|\psi\rangle = \frac{\hbar^2}{4}$. Como $\langle\psi|\hat{s}_\phi|\psi\rangle^2 = \frac{2\hbar^2}{9} \cos^2(\phi - \pi/6)$ (da alínea anterior), obtemos $\Delta s_\phi = \frac{\hbar}{6} \sqrt{1 + 8 \sin^2(\phi - \pi/6)}$.

Exercício 13: Medida de $\hat{s}_X$ num estado de spin 1/2

Um spin 1/2 é preparado no estado $|\psi\rangle = \frac{3}{5}|+Z\rangle + \frac{4}{5}|-Z\rangle$.

a) Pedese o valor médio de $\hat{s}_X$ neste estado. Temos

$$\begin{aligned}\langle\psi|\hat{s}_\phi|\psi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} \\ &= \frac{12\hbar}{25}.\end{aligned}\quad (28)$$

b) Pedese agora a incerteza, $\Delta s_X = \sqrt{\langle\psi|\hat{s}_X^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{s}_X|\psi\rangle^2}$, desta observável no dito estado. De novo

$$\begin{aligned}\hat{s}_X^2 &= \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \hat{\mathbb{1}},\end{aligned}\quad (29)$$

logo, em qualquer estado $\langle\psi|\hat{s}_X^2|\psi\rangle = \frac{\hbar^2}{4}$. Como $\langle\psi|\hat{s}_X|\psi\rangle^2 = \frac{144\hbar^2}{625}$ (da alínea anterior), obtemos $\Delta s_X = \frac{7\hbar}{50}$.

Exercício 14: Representação de estados na esfera de Bloch

Um estado arbitrário de spin 1/2 pode ser escrito como

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|+Z\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|-Z\rangle, \quad (30)$$

em que $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$, são os ângulos polares na esfera de Bloch.

Há dois estados particulares a que correspondem múltiplos valores de (θ, ϕ) e que são naturalmente os estados que correspondem a $\theta = 0$ ($|\psi\rangle = |+\rangle$) e $\theta = \pi$ ($|\psi\rangle = e^{i\phi} |-\rangle$), com valores arbitrários de ϕ (estados que correspondem aos polos da esfera de Bloch, onde naturalmente a longitude não está definida).

Para $\theta = 0$, o estado não depende de ϕ pelo que esta multiplicidade não representa um problema. Para $\theta = \pi$, de facto o estado vem multiplicado por uma fase $e^{i\phi}$, mas como os estados estão definidos a menos de uma fase global, ver problema 11, tal também não representa um problema.

Exercício 15: Comutadores dos operadores de spin 1/2

Pede-se que calcule os comutadores dos operadores de spin 1/2, $\hat{s}_i = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_i$, em que $i = X, Y, Z$.

Temos

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_X \hat{\sigma}_Y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i\hat{\sigma}_Z \\ &= -\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\hat{\sigma}_Y \hat{\sigma}_X \\ \hat{\sigma}_Y \hat{\sigma}_Z &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i\hat{\sigma}_X \\ &= -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -\hat{\sigma}_Z \hat{\sigma}_Y, \\ \hat{\sigma}_Z \hat{\sigma}_X &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i\hat{\sigma}_Y \\ &= -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\hat{\sigma}_X \hat{\sigma}_Z,\end{aligned}$$

o que mostra que as matrizes Pauli anticomutam para entre si. Logo, é imediato que $[\hat{s}_X, \hat{s}_Y] = \frac{\hbar^2}{4}[\hat{\sigma}_X, \hat{\sigma}_Y] = \frac{\hbar^2}{4}(\hat{\sigma}_X \hat{\sigma}_Y - \hat{\sigma}_Y \hat{\sigma}_X) = \frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_X \hat{\sigma}_Y = \frac{i\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_Z = i\hbar\hat{s}_Z$. A demonstração para os restantes casos é análoga.

Exercício 16: Probabilidade de medição da componente de spin para uma preparação específica

De acordo com a figura, uma partícula quântica, após a devida preparação, encontra-se no estado quântico em que a sua componente de spin, se medida ao longo da direcção $\hat{n}$, caracterizada pelos ângulos polares, $\theta = \pi/4$ e $\phi = 5\pi/3$, tem o valor $\hbar/2$. Pedia-se que determinasse as probabilidades de medição dos valores $+\hbar/2$ e $\hbar/2$, se o spin dessa partícula for medido ao longo da direcção $\hat{y}$.

De acordo com a informação dada, o estado da partícula após a preparação é dado pela expressão (30), com $\theta = \pi/4$ e $\phi = 5\pi/3$, ou seja

$$|\psi\rangle = \cos(\pi/8) |+\rangle + e^{5\pi i/3} \sin(\pi/8) |-\rangle. \quad (31)$$

Como relembrado no enunciado, os estados próprios de $\hat{\sigma}_Y$, com valores próprios $+1$ e -1 são dados, respetivamente, por $|+Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + i|-\rangle)$ e $|-Y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - i|-\rangle)$.

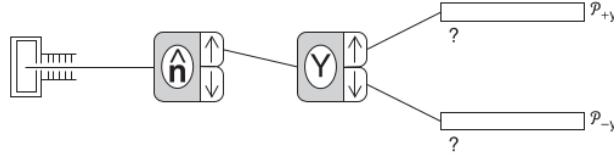


Figure 2: Medida das componentes de spin para o exercício 16.

Assim, a amplitude que determina a probabilidade de medirmos o spin igual a $\hbar/2$ ao longo de $\hat{y}$ é dada por $\langle +Y | \psi \rangle$, enquanto que a amplitude que determina a probabilidade de medirmos o spin igual a $-\hbar/2$ ao longo dessa direção é dada por $\langle -Y | \psi \rangle$. Obtemos

$$\begin{aligned} \langle +Y | \psi \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\pi/8) \\ e^{5\pi i/3} \sin(\pi/8) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos(\pi/8) - i e^{5\pi i/3} \sin(\pi/8)), \end{aligned} \quad (32)$$

e

$$\begin{aligned} \langle -Y | \psi \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\pi/8) \\ e^{5\pi i/3} \sin(\pi/8) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos(\pi/8) + i e^{5\pi i/3} \sin(\pi/8)). \end{aligned} \quad (33)$$

As probabilidades desejadas são dadas pelo módulo quadrado de cada uma destas expressões, ou seja, $\mathcal{P}_{+y} = |\langle +Y | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2} |\cos(\pi/8) - i e^{5\pi i/3} \sin(\pi/8)|^2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} \sin(5\pi/3)$ e $\mathcal{P}_{-y} = |\langle -Y | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2} |\cos(\pi/8) + i e^{5\pi i/3} \sin(\pi/8)|^2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \sin(5\pi/3)$, sendo que, naturalmente, $\mathcal{P}_{+y} + \mathcal{P}_{-y} = 1$.

Exercício 17: Relações de comutação para o operador $\hat{s}^2$

Pedia-se que mostrasse que o operador $\hat{s}^2 = \hat{s}_X^2 + \hat{s}_Y^2 + \hat{s}_Z^2$ comuta com $\hat{s}_X$, $\hat{s}_Y$ e $\hat{s}_Z$. Da representação matricial das matrizes de Pauli, é fácil ver que $\hat{\sigma}_X^2 = \hat{\sigma}_Y^2 = \hat{\sigma}_Z^2 = \hat{1}$ (o cálculo foi feito explicitamente para $\hat{\sigma}_X$ no exercício 13). Logo, $\hat{s}^2 = \frac{\hbar^2}{4} (\hat{\sigma}_X^2 + \hat{\sigma}_Y^2 + \hat{\sigma}_Z^2) = \frac{3\hbar^2}{4} \hat{1}$. Mas a matriz unidade comuta com todas as matrizes 2×2 , logo a proposição está demonstrada.

Exercício 18: Interferômetro de Mach - Zehnder

- a) A matriz de transferência (2×2) do interferômetro de Mach-Zehnder mostrado na figura obtém-se multiplicando as matrizes de transferência de cada elemento, com a matriz que representa o primeiro BS colocada mais à direita, seguida dos *phaseshifters* e, mais à esquerda, a matriz que representa o segundo BS. Assim, esta matriz é dada por

$$\begin{aligned} \hat{T} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i(\phi+\pi)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{i\pi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - e^{i\phi} & -1 - e^{i\phi} \\ 1 + e^{i\phi} & -1 + e^{i\phi} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (34)$$

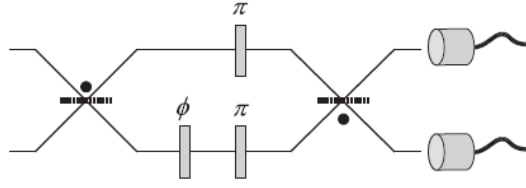


Figure 3: Esquema do interferômetro de Mach - Zehnder, exercício 18.

- b) Pergunta-se qual a probabilidade de um fóton ser registado pelo detector de cima, se entra no interferômetro pelo canal de baixo. Como,

$$\hat{T} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 - e^{i\phi} \\ -1 + e^{i\phi} \end{pmatrix} = e^{i\phi/2} \begin{pmatrix} -\cos(\phi/2) \\ i \sin(\phi/2) \end{pmatrix},$$

a probabilidade de o fóton ser registado pelo detector de cima é dada pelo quadrado do módulo da amplitude que multiplica o vector de estado que representa essa possibilidade, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, ou seja, $p_c = \cos^2(\phi/2)$.

Exercício 19: *Evolução temporal do estado de um átomo de dois níveis*

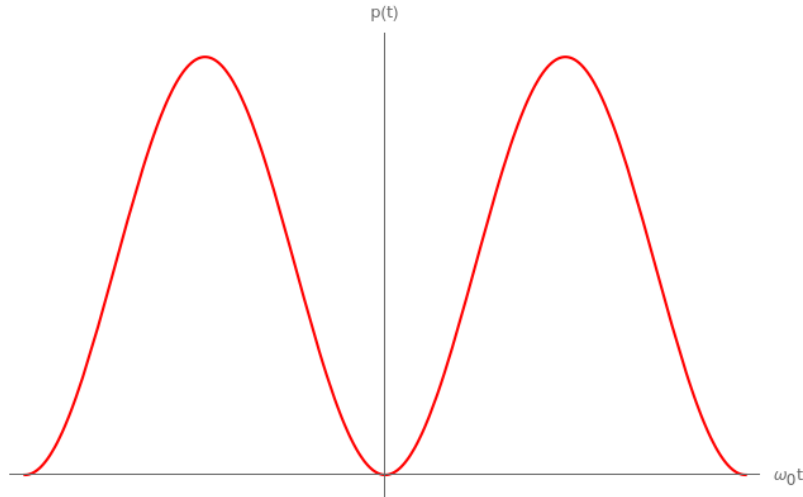


Figure 4: Probabilidade de encontrar o sistema no estado $|\phi\rangle$, definido no exercício 19.

- a) A evolução do estado inicial é representada pela solução da equação de Schrödinger, dada pelo vetor:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-i\omega_0 t} \end{pmatrix}. \quad (35)$$

Na esfera de Bloch, este vetor encontra-se no plano equatorial (ou seja, $\theta = \pi/2$), e roda no sentido horário, com a velocidade angular ω_0 (ou seja, $\phi = -\omega_0 t$).

- b) A probabilidade de encontrar o sistema no estado $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$, num momento t é dada por:

$$p(t) = |\langle\phi|\psi(t)\rangle|^2 = \frac{1}{4}|1 - e^{-i\omega_0 t}|^2 = \sin^2(\omega_0 t/2). \quad (36)$$

- c) O gráfico da probabilidade de encontrar o sistema no estado $|\phi\rangle$ é dado na figura 4.

Exercício 20: *Interação de um spin $\frac{1}{2}$ com a radiação*

Considere-se um spin $1/2$, sujeito a um campo magnético estacionário aplicado ao longo de z , cujo Hamiltoniano é dado por $\hat{H}_0 = \frac{\hbar\omega_0}{2} \hat{\sigma}_Z$, com dois estados estacionários, sendo o seu estado fundamental $|-Z\rangle$, com energia $-\frac{\hbar\omega_0}{2}$, e o estado excitado $|+Z\rangle$, com energia $\frac{\hbar\omega_0}{2}$. A frequência ω_0 é proporcional à magnitude do campo magnético estacionário.

Para $t \geq 0$, o sistema é sujeito à ação dum campo eletromagnético que induz transições entre os estados estacionários. A interação do eletrão com a radiação pode ser descrita pelo Hamiltoniano discutido nas aulas teóricas, dado por

$$\hat{H}_{int} = \begin{pmatrix} 0 & \hbar\gamma(t) \\ \hbar\gamma^*(t) & 0 \end{pmatrix}. \quad (37)$$

No caso dum campo eletromagnético monocromático que oscila com uma frequência ω ,

$$\gamma(t) = \gamma_0 \exp(-i\omega t) \quad (t \geq 0). \quad (38)$$

A constante γ_0 tem as dimensões de uma frequência e é proporcional à magnitude do campo eletromagnético da radiação. A frequência ω não coincide necessariamente com ω_0 .

- a) A evolução temporal do estado de spin do eletrão, para $t \geq 0$, descreve-se pela equação de Schrödinger,

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}_t |\psi(t)\rangle, \quad (39)$$

com o Hamiltoniano total,

$$\hat{H}_t = \hat{H}_0 + \hat{H}_{int} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\hbar\omega_0 & \hbar\gamma(t) \\ \hbar\gamma^*(t) & -\frac{1}{2}\hbar\omega_0 \end{pmatrix}. \quad (40)$$

Escreve-se o vetor de estado, num momento t , na base $|\pm Z\rangle$, como $|\psi(t)\rangle = a(t)|+Z\rangle + b(t)|-Z\rangle$. Em formato matricial, a equação de Schrödinger escreve-se como

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\hbar\omega_0 & \hbar\gamma(t) \\ \hbar\gamma^*(t) & -\frac{1}{2}\hbar\omega_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix}, \quad (41)$$

pelo que efetuando a derivação em ordem ao tempo das amplitudes $a(t)$, $b(t)$ no lado esquerdo da equação e a multiplicação matricial no seu lado direito, obtemos

$$\begin{cases} i\dot{a}(t) = \frac{\omega_0}{2}a(t) + \gamma(t)b(t) \\ i\dot{b}(t) = \gamma^*(t)a(t) - \frac{\omega_0}{2}b(t) \end{cases}. \quad (42)$$

- b)** Para encontrar a solução do sistema (42), é conveniente expressar $a(t)$ e $b(t)$ na seguinte forma:

$$a(t) = A(t)e^{-i\omega_0 t/2}; \quad b(t) = B(t)e^{i\omega_0 t/2}, \quad (43)$$

onde $A(t)$ e $B(t)$ são funções a serem determinadas.

Substituindo (43) em (42), considerando a definição (38), com $i\dot{a}(t) = i\dot{A}(t)e^{-i\omega_0 t/2} + \frac{\omega_0}{2}A(t)e^{-i\omega_0 t/2}$ e $i\dot{b}(t) = i\dot{B}(t)e^{i\omega_0 t/2} - \frac{\omega_0}{2}B(t)e^{i\omega_0 t/2}$, obtemos

$$\begin{cases} i\dot{A}(t) = \gamma_0 \exp(-i\epsilon t)B(t) \\ i\dot{B}(t) = \gamma_0^* \exp(i\epsilon t)A(t) \end{cases}, \quad (44)$$

onde $\epsilon = \omega - \omega_0$.

- c)** Consideramos primeiro o caso $\epsilon = 0$ (radiação ressonante). Diferenciando a primeira equação de (44), obtemos $\ddot{A}(t) = -i\gamma_0\dot{B}(t)$. Substituindo neste resultado a segunda equação, $\dot{B}(t) = -i\gamma_0^*A(t)$, obtemos finalmente

$$\ddot{A}(t) + \Omega^2 A(t) = 0, \quad (45)$$

onde $\Omega = |\gamma_0|$ é a frequência de Rabi.

Note que as amplitudes complexas $a(t)$ e $b(t)$ obedecem à condição de normalização,

$$|a(t)|^2 + |b(t)|^2 = 1, \quad (46)$$

e por consequência, as funções $A(t)$ e $B(t)$ também a obedecem,

$$|A(t)|^2 + |B(t)|^2 = 1.$$

Assim, é conveniente escrever a solução da (45) na seguinte forma.

$$A(t) = \cos(\Omega t + \phi_0), \quad (47)$$

onde ϕ_0 é uma constante real. Como $B(t) = \frac{i}{\gamma_0}\dot{A}(t)$, pela primeira equação de (44), obtemos, após diferenciação da solução (51), $B(t) = -i\frac{|\gamma_0|}{\gamma_0}\sin(\Omega t + \phi_0)$, cqd.

- d)** Consideramos agora o caso geral, ou seja, as equações (44) com $\epsilon \neq 0$. Definindo

$$C(t) = B(t) \exp(-i\epsilon t),$$

e dado que $\dot{C}(t) = -i\epsilon B(t) \exp(-i\epsilon t) + \dot{B}(t) \exp(-i\epsilon t)$, ou seja, $\dot{B}(t) \exp(-i\epsilon t) = \dot{C}(t) + i\epsilon C(t)$, podemos reescrever (44) como

$$\begin{cases} \dot{A}(t) = -i\gamma_0 C(t) \\ \dot{C}(t) + i\epsilon C(t) = -i\gamma_0^* A(t) \end{cases}. \quad (48)$$

Diferenciando a primeira equação de (48) em ordem ao tempo, e eliminando $C(t)$ na equação resultante, fazendo de novo uso do sistema (48), obtemos a seguinte equação diferencial de segunda ordem de coeficientes constantes para a função $A(t)$:

$$\ddot{A}(t) + i\epsilon\dot{A}(t) + |\gamma_0|^2 A(t) = 0. \quad (49)$$

Procuramos uma solução desta equação na forma de uma exponencial de argumento imaginário, $A(t) = A e^{i\varpi t}$, em que A e ϖ são constantes. Substituindo esta solução em (49), verificamos que obtemos uma solução se ϖ obedecer à seguinte equação característica

$$\varpi^2 + \epsilon\varpi - |\gamma_0|^2 = 0, \quad (50)$$

permanecendo A uma constante arbitrária. Esta equação quadrática possui duas soluções, $\varpi = \omega_1$ e $\varpi = -\omega_2$, em que $\omega_{1,2} > 0$ são as duas frequências naturais destas oscilações, sendo dadas por $\omega_{1,2} = \Omega \mp \frac{\epsilon}{2}$, com $\Omega = \sqrt{|\gamma_0|^2 + \frac{\epsilon^2}{4}}$.

A solução geral da equação (49) (que também representa oscilações harmônicas) pode ser escrita na seguinte forma:

$$A(t) = A_1 \exp(i\omega_1 t) + A_2 \exp(-i\omega_2 t), \quad (51)$$

em que $A_{1,2} = \text{const}$ são as amplitudes de cada solução.

- e) Substituindo a eq. (51) na primeira das equações (44), obtemos $B(t) = -A_1 \frac{\omega_1}{\gamma_0} \exp(i\omega_2 t) + A_2 \frac{\omega_2}{\gamma_0} \exp(-i\omega_1 t)$, pelo que $a(t)$ e $b(t)$ são agora dadas por

$$\begin{aligned} a(t) &= e^{-i\omega t/2} [A_1 \exp(i\Omega t) + A_2 \exp(-i\Omega t)] ; \\ b(t) &= e^{i\omega t/2} \left[-A_1 \frac{\omega_1}{\gamma_0} \exp(i\Omega t) + A_2 \frac{\omega_2}{\gamma_0} \exp(-i\Omega t) \right] . \end{aligned}$$

As constantes A_1 e A_2 obtêm-se a partir da condição inicial, $|\psi(t=0)\rangle = |\psi_0\rangle$, sendo $|\psi_0\rangle$ o estado inicial do sistema, suposto normalizado.

- f) Se a $t = 0$ o sistema estava no seu estado fundamental, $|-Z\rangle$, $a(0) = 0$, $b(0) = 1$, de onde resulta que $A_2 = -A_1 = \frac{\gamma_0}{\omega_1 + \omega_2} = \frac{\gamma_0}{2\Omega}$. A probabilidade de transição para o estado excitado $|+Z\rangle$ é dada pelo módulo quadrado de $a(t) = \langle +Z | \psi_t \rangle$ e evolui no tempo de acordo com

$$p(t) = \frac{|\gamma_0|^2}{\Omega^2} \sin^2(\Omega t), \quad (52)$$

que é a famosa fórmula de Rabi, com a expressão geral para a frequência, também conhecida pelo seu nome, dada por $\Omega = \sqrt{|\gamma_0|^2 + \frac{\epsilon^2}{4}}$, como escrito acima.

Esta expressão é sempre inferior a 1, exceto para $\omega = \omega_0$ (condição de ressonância), em cujo caso se torna igual a 1 quando $t = \frac{(2n+1)\pi}{\Omega}$, em que n é um número natural positivo ou zero.